

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 1 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Realizar leituras e entrega de contas do GA”, por empresas do Grupo Equatorial.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os colaboradores das Gerências de Serviços Técnicos Comerciais e empresas terceirizadas.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Garantir que o consumo dos clientes telemedidos ou não telemedidos sejam coletados, de forma presencial ou garantindo que o sistema de medição remota esteja funcionando adequadamente.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Grupo A

Segundo definição da ANEEL, é um grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão menor que 2,3 kV, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos seguintes subgrupos:

- Subgrupo A1 - tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;
- Subgrupo A2 - tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;
- Subgrupo A3 - tensão de fornecimento de 69 kV;
- Subgrupo A3a - tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;
- Subgrupo A4 - tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV;
- Subgrupo AS - tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema subterrâneo de distribuição.

4.2 Medição Remota

Processo de coleta e validação de dados de consumo de energia elétrica e potência ativa ou reativa, de forma remota, utilizando-se de equipamentos (medidores, modems, remotas, etc.) preparados para comunicação direta com a distribuidora, retirando a obrigatoriedade de se extrair tais dados localmente de forma manual, salvo pequenas exceções.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 2 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

ANEEL (2021), Resolução Normativa N° 1000 - Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL n° 414, de 9 de setembro de 2010; n° 470, de 13 de dezembro de 2011; n° 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Gerar e distribuir tarefas de leitura

6.1.1 Gerar livro de leitura;

6.1.2 Conferir se os dados do livro de leitura estão corretos:

- Executar ajustes e atualizar o livro de leitura, caso os dados não estejam coerentes.

6.1.3 Extrair do livro de leitura as unidades consumidoras que terão as medições coletadas no mês corrente:

- Gerado automaticamente pelo sistema no último dia do mês.

6.1.4 Verificar se as instalações da lista, gerado no item 6.1.3, estão aptas para leitura;

- Se não estiverem coerentes, realizar os devidos ajustes e atualizar o livro de leitura.
- Exceções deverão ser tratadas no decorrer do processo de faturamento.

6.1.5 A meia noite do dia primeiro, todas as leituras são automaticamente coletadas a partir de uma rotina nos sistemas de telemetria;

Quando há fechamento de fatura do medidor, o sistema encaminha o fechamento e o disponibiliza no sistema de telemetria.

Nota 01: No primeiro dia do mês é executada a verificação das medições, se o medidor está se comunicando adequadamente e o consumo é faturado a partir da leitura executada remotamente.

Nota 02: Nos casos de falha de leitura remota, conforme lista abaixo, serão coletados manualmente no medidor, segundo uma lista de números de instalação e endereços, enviada pelo GSTC para a equipe de campo, enquanto a anomalia não é corrigida. São elas as causas de falha na leitura:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 3 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

- Clientes telemedidos com comunicação funcionando adequadamente, mas, por algum motivo, os pacotes de dados de consumo enviados estão corrompidos e/ou vazios;
- Clientes telemedidos com falha de comunicação para a leitura remota;
- Ligações novas em que a comunicação para medição remota está em processo de adequação, como por exemplo, pendências de instalação/configuração do link de comunicação, trâmite para instalação de link satélite, etc.

Nota 3: O número de cliente novos a ser medido é atualizado diariamente no livro de leitura, a partir da conclusão as notas de ligação nova, de alteração contratual e mudança tarifária;

6.1.6 A relação dos clientes que terão suas medições coletadas em campo é despachada pela GSTC – AT, conforme a logística das equipes de medição disponíveis em cada localidade.

6.2 Realizar coleta manual, da medição de consumo do Grupo A, conforme tabela 1:

Tabela 1 - Recursos Necessários para a Coleta Manual da Medição de Consumo do Grupo A

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
		Descrição	Quantidade
02	35 minutos	Notebook; Cabos (verificar especificação); Lista de clientes para coleta;	-
		Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): Capacete; Botina de segurança; Uniforme retardante de chama; Óculos de Segurança;	-

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 4 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

		Luva de raspa e isolante; Alicate de corte; Chave de fenda; Lacres; Chave de Blindagem.	
--	--	---	--

6.3 Passo a passo para execução da atividade, conforme tabela 2:

Tabela 2 - Passo a Passo da Execução das atividades Grupo A

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Receber lista de tarefas do dia.	1.1 Receber por e-mail a lista de clientes, com endereços de leitura.	-	-
2. Dirigir-se ao local indicado.	2.1 Ir até o endereço da Ordem de Serviço de leitura; 2.2 Seguir a rota conforme o planejamento.	Acidentes de trânsito; Insolação.	Usar os EPIs recomendados; Atenção ao trajeto;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		22/07/2026	5 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código:	Revisão:
		POP.00321.EQTL	02
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
3. Coletar medições.	3.1 Identificar o local pelo endereço na lista; 3.2 Conferir o número do medidor conforme o registro da lista; 3.3 Abrir a caixa, para acessar o medidor, rompendo os lacres instalados; 3.4 Executar uma inspeção visual, verificando se há alguma irregularidade no quadro; 3.5 Verificar a programação do medidor: Constantes de Memória, massa, feriados, data/Hora; Nota 4: Verificar se o medidor está configurado para fechamento de fatura no 1º dia de cada mês automaticamente, caso não esteja, configurar esta opção manualmente. 3.6 Desconectar o cabo de comunicação entre o medidor e o modem e conectar o notebook ao medidor, utilizando o cabo específico; 3.7 Armazenar a memória de massa das grandezas, conforme o tipo de cliente;	Ataques de animais; Choque elétrico; Lesões nas mãos.	Cuidado ao tocar a campainha; Atentar para a presença de cachorros; Cuidado ao acessar o medidor; Não abrir a tampa da caixa de medição em caso de problema de visibilidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		22/07/2026	6 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	3.8 Desconectar o cabo de comunicação entre o computador e o medidor e conectar, novamente o cabo entre o medidor e o modem de comunicação.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 7 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
4. Testar o link de comunicação.	4.1 Verificar se o link de comunicação está ligado e com sinal; 4.2 Conectar o cabo entre o computador e o modem de comunicação; 4.3 Verificar, através do software RS 2000, Tera Term, Meter.comm, PLA-Win, Eletra Olimpo ou outro software de acesso ao terminal, se o medidor está enviando os dados, adequadamente para o modem de comunicação; 4.4 Caso essa comunicação não esteja funcionando adequadamente: Identificar a falha, que impede o envio de informações do medidor para o modem; Efetuar a correção da falha; Entrar em contato com a equipe do GSTC responsável pelo recebimento do pacote de dados para confirmar a correção da falha; 4.5 Caso essa comunicação esteja funcionando adequadamente:		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		22/07/2026	8 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	Verificar a necessidade de troca de chip (em caso de comunicação GPRS); Verificar se o cadastro do equipamento está de acordo com o cadastro do cliente; Nota 05: As falhas mais conhecidas são: Falta de energia na comunicação (defeito, queima da fonte); Falta na operadora; Falha no chip; Falha na remota; Falha na comunicação entre a remota e o medidor; Furto do cabo e antena. 4.6 Identificada falha que impede o envio dos dados para a leitura remota e executar a correção, instalando um novo equipamento e/ou atualizando o cadastro do equipamento.		
5. Finalizar tarefa no quadro da unidade consumidora.	5.1 Fechar a caixa do medidor; 5.2 Adicionar os novos lacres; 5.3 Caso tenha havido algum impedimento de leitura, registrar a impossibilidade,		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		22/07/2026	9 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	informa a GSTC, telefone e/ou e-mail, aguarda possível resolução;		
6. Transmitir memória de massa.	6.1 No retorno a sua base o eletricista responsável, deverá transmitir, os arquivos de memória de massa coletada, por e-mail para a área de faturamento. Nota 06: No arquivo de memória de massa enviado, já constam os dados referentes ao medidor e o SAP já faz a associação do número do medidor ao cliente.	Ataques de animais.	Cuidado ao tocar a campainha; Atentar para a presença de cachorros.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		22/07/2026	10 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Notebook;
- EPIs;
- Softwares dos fabricantes de medidores;
- Ferramental adequado.

8 ITEM DE CONTROLE

- Quantidade de clientes telemedidos e não telemedidos;
- Quantidade de unidades telemedidas desconectadas.

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	11/07/2022		Emissão Inicial	Allas Jony da Silva Oliveira Edcarlos Andrade Amorim Joao Lucas Alves da Silva Marcelo Alessandro do Nascimento
01	22/07/2024		Revalidação	Thamara Chaves Costa Lima
02	10/07/2026		Alteração somente na formatação do documento	Thamara Chaves Costa Lima

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Allas Jony da Silva Oliveira – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/07/2026	Página: 11 de 11
Título: Realizar leituras e entrega de contas do GA		Código: POP.00321.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Edcarlos Andrade Amorim – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

João Lucas Alves da Silva – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Marcelo Alessandro do Nascimento Vieira – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

APROVADOR

Mário Cesar Motta de Freitas Souza - Gerência Corporativa de Perdas